<알고리즘 실습> - 그래프 순회

※ 입출력에 대한 안내

- 특별한 언급이 없으면 문제의 조건에 맞지 않는 입력은 입력되지 않는다고 가정하라.
- 특별한 언급이 없으면, 각 줄의 맨 앞과 맨 뒤에는 공백을 출력하지 않는다.
- 출력 예시에서 □는 각 줄의 맨 앞과 맨 뒤에 출력되는 공백을 의미한다.
- 입출력 예시에서 ↦ 이 후는 각 입력과 출력에 대한 설명이다.

[문제 1] (DFS) 입력으로 주어지는 그래프의 **DFS** 순회 결과를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

입력 그래프의 성질:

- **n** (**1** ≤ **n** ≤ **100**) 개의 정점과 **m** (**1** ≤ **m** ≤ **1,000**) 개의 간선으로 구성
- 정점은 **1** ~ **n** 사이의 정수로 번호가 매겨져 있고, 정점의 번호는 모두 다름
- 모든 간선은 **무방향 간선**이고, 한 정점에서 임의의 다른 정점으로 가는 경로는 반드시 존재

구현 조건:

- 그래프는 **인접리스트 구조**를 사용하여 표현해야 한다.

- 인접 정점의 조사 순서
  - **정점 u의 인접 정점(or 부착 간선)들을 번호가 작은 정점부터 조사**한다.
    (즉, 아래 **DFS** 의사 코드의 for 문(☚)에서 인접 정점들을 번호가 작은 정점부터 큰 순서대로 조사하라. 조사 순서에 따라 방문 결과가 달라질 수 있음에 유의할 것)

```
DFS(u)
{  u 방문;
   for u의 인접 정점들 w에 대해서      ☚
      if (w를 아직 방문하지 않았으면)
         DFS(w);
}
```

입출력:

- 입력
  - 첫 줄에 정점의 개수 **n**, 간선의 개수 **m**, 순회 시작 정점 번호 **s**가 주어진다.
  - 이후 **m**개의 줄에 한 줄에 하나씩 간선의 정보(간선의 양 끝 정점 번호)가 주어진다.
    간선은 **임의의 순서로 입력되고, 중복 입력되는 간선은 없다.**
    (무방향 간선이므로 간선 (**u**, **v**)와 (**v**, **u**)는 동일한 간선으로 취급)

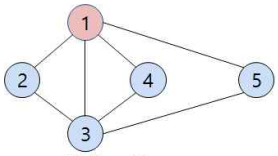
- 출력
  - 출발정점 **s**에서 출발하는 **DFS**의 방문 순서대로 정점 번호를 출력한다.

입력 예시 1

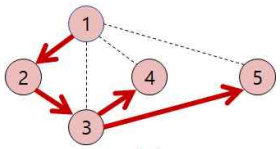
5 7 1 ↦ n = 5, m = 7, s = 1 1 2 1 4 5 1 3 5 4 3 3 1 2 3

출력 예시 1

1 2 3 4 5



<입력 그래프>



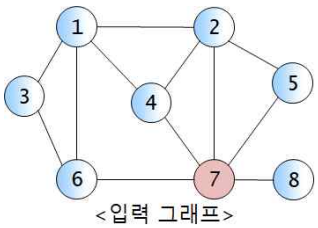
<DFS 결과>

입력 예시 2

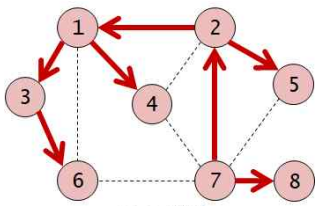
8 12 7 ↦ n = 8, m = 12, s = 7 1 2 2 4 4 7 3 6 6 1 7 6 7 8 1 3 2 7 1 4 2 5 7 5

출력 예시 2

7 2 1 3 6 4 5 8



<입력 그래프>



<DFS 결과>

[문제 2] (BFS) 입력으로 주어지는 그래프의 **BFS** 순회 결과를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

입력 그래프의 성질:

- 문제 **1**과 동일

구현 조건:

- 그래프는 **<u>인접행렬 구조</u>**를 사용하여 표현해야 한다.

- 인접 정점의 조사 순서
  - 문제 **1**과 동일하게 **<u>정점의 인접 정점(or 부착 간선)들을 번호가 작은 정점부터 조사</u>**한다.

입출력:

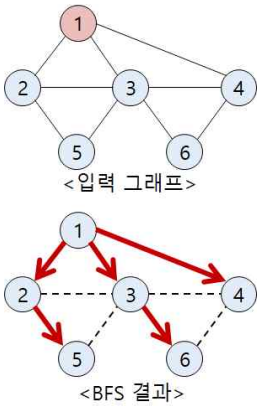
- 입력 : 문제 **1**과 동일
- 출력 : 출발정점 **s**에서 출발하는 **BFS**의 방문 순서대로 정점 번호를 출력한다.

입력 예시 1

6 9 1 ↦ **n** = 6, **m** = 9, **s** = 1 3 5 1 3 4 1 2 3 3 4 6 4 3 6 1 2 2 5

출력 예시 1

1 2 3 4 5 6



입력 예시 2

8 12 4 ↦ **n** = 8, **m** = 12, **s** = 4 1 2 2 4 4 7 3 6 6 1 7 6 7 8 1 3 2 7 1 4 2 5 7 5

출력 예시 2

4 1 2 7 3 6 5 8

